Suites et Séries de fonctions (7)

Soit E et F deux evn de dimension finie, I un intervalle de $\mathbb{R}$
Dans tout ce chapitre, les fonctions sont définies sur un ensemble A de E, à valeurs dans F.
Dans tous les exercices, on prendra $E = \mathbb{R}$, $A = I$, $F = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

1) Suites de fonctions

a) Modes de convergence des suites de fonctions

Définition (CS) :
La suite de fonctions $(f_n)_n$ converge simplement vers f sur A ssi $\forall x \in A, \lim\limits_{n\mapsto\infty} f_n(x) = f(x)$

ie $\forall x \in A,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N}\ /\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geqslant N \ \Rightarrow\ \|f_n(x) - f(x)\| \leqslant \varepsilon$

On remarquera que dans la définition ci dessus , le rang N dépend de x

f, si elle existe, est unique, appelée limite simple de la suite de fonctions $(f_n)_n$

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$
Etudier la CS sur $[0, 1]$ de la suite $(f_n)_n$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f_n(x) = \left(1 - \dfrac{x^2}{n}\right)^n$ si $|x| \leqslant \sqrt{n}$ et $f_n(x) = 0$ sinon
Etudier la CS sur $\mathbb{R}$ de la suite $(f_n)_n$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Les propriétés suivantes sont elles conservées par passage à la limite simple ?

coissance, k lip, convexité, parité, continuité (quand elles sont bien définies)

⊛

Définition (CU) :
La suite de fonctions $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur A ssi $\lim\limits_{n\mapsto\infty} \|f_n - f\|_\infty^A = 0$

ie $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N}\ /\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geqslant N \ \Rightarrow\ \forall x \in A,\ \ \|f_n(x) - f(x)\| \leqslant \varepsilon$

On dit que f est limite uniforme de la suite de fonctions $(f_n)_n$ sur A

On remarquera que dans la définition ci dessus , le rang N ne dépend pas de x. Il est uniforme

Proposition :
CU $\Rightarrow$ CS
En particulier, la limite uniforme, si elle existe, est unique et est la limite simple.

Pour prouver la non convergence uniforme de $(f_n)_n$ vers f sur A, on pourra chercher une suite $(x_n)_n$ de A telle que $f_n(x_n) - f(x_n)$ ne tende pas vers 0

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \ f_n(x) = \dfrac{x}{n}$
Vérifier que la suite $(f_n)_n$ CS sur $\mathbb{R}$, CU sur tout segment de $\mathbb{R}$, mais qu'il n'y a pas CU sur $\mathbb{R}$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \ f_n(x) = nx^2e^{-nx^2}$
Vérifier que la suite $(f_n)_n$ CS sur $\mathbb{R}$, CU sur tout segment de $\mathbb{R}^{+*}$, mais qu'il n'y a pas CU sur $\mathbb{R}$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f_n(x) = e^{-nx}\sin(nx)$ pour $x \in \mathbb{R}^+$
Vérifier que la suite $(f_n)_n$ CS sur $\mathbb{R}^+$, CU sur tout segment de $\mathbb{R}^{+*}$, mais qu'il n'y a pas CU sur $\mathbb{R}^+$

⊛

La CS sur tout segment de I entraine la CS sur I. C'est faux pour la CU

---

b) Propriétés analytiques

Les résultats ci dessous ont surtout un intérêt théorique, puisque l'on connait en général explicitement la limite simple f

Théorème (Continuité) :
Soit $A \in V(a)$. On suppose pour tout n, f_n est continue en a et $(f_n)_n$ CU vers f sur A. Alors f est continue en a

Corollaire :
On suppose pour tout n, f_n est continue sur I et $(f_n)_n$ CU vers f sur tout segment de I.
Alors f est continue sur I et $(f_n)_n$ CS vers f sur I (mais pas forcément uniformément sur I)

Théorème (double limite) :
- Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ CU vers f sur A et $a \in \overline{A}$
- Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{x\mapsto a} f_n(x) = l_n$

  Alors l_n admet une limite l et $\lim\limits_{x\mapsto a} f(x) = l$

Théorème (Intégration d'une limite uniforme sur un segment) :
Soit f_n cpm sur I et f cpm sur I telle que $(f_n)_n$ CU vers f sur tout segment de I. Soit $a \in I$
On pose $F_n(x) = \displaystyle\int_a^x f_n(t)dt$ et $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)dt$ Alors $(F_n)_n$ CU vers F sur tout segment de I

Théorème (Dérivation d'une suite de fonctions) :
Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions de classe C^1 sur I qui CS vers f sur I
On suppose que $(f_n')_n$ CU vers g sur tout segment de I
Alors $(f_n)_n$ CU vers f sur tout segment de I, f est C^1 sur I et $f' = g$

Par récurrence, on généralise aux fonctions de classe C^p

---

c) Théorèmes d'approximation

Proposition (Approximation des fonctions cpm par des fonctions en escalier) :
Soit f cpm sur $[a, b]$ à valeurs dans K
$\forall \varepsilon > 0,\ \exists\ \varphi$ en escalier sur $[a, b]\ /\ \|f - \varphi\|_\infty \leqslant \varepsilon$

ou (formulation équivalente) : $\exists (\varphi_n)_n$ en escalier telle que $\lim\limits_{n\mapsto\infty} \|f - \varphi_n\|_\infty = 0$

On dit que toute fonction cpm sur un segment est limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier.

Proposition (Théorème de Stone Weierstrass) :
Soit f continue sur $[a, b]$ à valeurs dans K
$\forall \varepsilon > 0, \exists P \in K[X]\ /\ \|f - P\|_\infty = \sup\limits_{a\leqslant x\leqslant b} |f(x) - P(x)| \leqslant \varepsilon$
ou (formulation équivalente) : $\exists (P_n)_n$ une suite de polynômes telle que $\lim\limits_{n\mapsto\infty} \|f - P_n\|_\infty = 0$

On dit que toute fonction continue sur un segment est limite uniforme d'une suite de polynômes.

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit f continue de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \displaystyle\int_a^b t^n f(t)\ dt = 0$

Montrer que $f = 0$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Polynômes de Bernstein

Soit f continue sur $[0,1]$. On pose $B_n(f) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) X^k\ (1-X)^{n-k}$

Calculer B_n lorsque $f(x) = 1, f(x) = x, f(x) = x^2$

Montrer que la suite de polynômes B_n vérifie la propriété de Weirstrass pour la fonction f

⊛

---

2) Séries de fonctions

a) Différents modes de convergence

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans K

On pose pour $x \in I$, $\quad S_n(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} f_k(x)$ (somme partielle de la série de fonctions)

La série de fonctions $\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} f_n$ CS (resp CU) sur I ssi la suite de fonctions $(S_n)_n$ CS (resp CU) sur I

On notera alors $S(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$ la somme et $R_n(x) = S(x) - S_n(x) = \displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x)$ le reste d'ordre n

La difficulté, par rapport au paragraphe précédent, est qu'on ne connait pas explicitement $S(x)$

Définition (CS,CU) :

$\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} f_n$ converge simplement sur I ssi $\forall x \in I$, la série numérique $\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} f_n(x)$ converge

$\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} f_n$ converge uniformément sur I ssi il y a CS sur I et si la suite des restes $(R_n)_n$ CU vers 0

Remarque : $\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} f_n$ CS (resp CU) sur I implique que $(f_n)_n$ CS (resp CU) vers 0 sur I

On définit deux autres modes de convergence, utiles pour étudier CS et CU :

Définition (CA,CN) :

$\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} f_n$ converge absolument sur I ssi $\forall x \in I$, la série numérique $\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} |f_n(x)|$ converge

$\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} f_n$ converge normalement sur I ssi la série numérique $\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} \|f_n\|_\infty$ converge

(on suppose dans le dernier cas que $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est bornée sur I)

Théorème :

CN $\Rightarrow$ CA $\Rightarrow$ CS et CN $\Rightarrow$ CU $\Rightarrow$ CS

Remarque : Pour la CN, il est la plupart du temps inutile de calculer $\|f_n\|_\infty$.
Il suffit d'utiliser des théorèmes de comparaisons.

⊛ <u>EXERCICE</u> : Etudier CS sur un intervalle I que l'on déterminera puis CU sur I (ou sur tout segment de I) des séries de fonctions suivantes

i. $\sum_{n\geqslant 0} f_n$ avec $f_n(x) = x^n$

ii. $\sum_{n\geqslant 1} f_n$ avec $f_n = \dfrac{1}{n^x}$

iii. $\sum_{n\geqslant 0} f_n$ avec $f_n = \dfrac{(-1)^n}{n+x}$

⊛

---

b) Proriétes analytiques

On va voir qu'avec l'hypothèse de CU, la "'somme"' d'une série de fonction se comporte comme une somme finie

Théorème (Continuité) :
Si $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ continue sur I et $\sum_{n\geqslant 0} f_n$ CU sur I (ou sur tout segment de I),

Alors : $S = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$ est continue sur I

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+x^2}$
Montrer que S est définie que $\mathbb{R}$, paire, continue sur $\mathbb{R}$ et décroissante. Trouver un équivalent de $S(x)$ en $+\infty$ ⊛

Théorème (Double limite) :
Si $(f_n)_n$ définie sur I, $a \in \overline{I}$ telle que $\lim_{x\mapsto a} f_n(x) = b_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ CU sur I

Alors $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ converge et $\lim_{x\mapsto a} \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n$

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin(nx)}{n^2+x^2}$
Montrer que S est définie sur $\mathbb{R}$, impaire, continue sur $\mathbb{R}$, et calculer $\lim_{x\mapsto\infty} S(x)$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-x\sqrt{n}}$

i. Déterminer le domaine de définition de F

ii. Déterminer le domaine de continuité de F et ses variations

iii. Calculer $\lim_{x\mapsto\infty} F(x)$ puis $\lim_{x\mapsto 0} F(x)$

⊛

Théorème (Dérivation terme à terme) :

Si $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est C^1 sur I, $\sum_{n\geqslant 0} f_n$ CS sur I vers F et $\sum_{n\geqslant 0} f_n'$ CU sur tout segment de I.

Alors $S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est C^1 sur I et $\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n\right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} (f_n)'$

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$ pour $x > 0$ Déterminer dérivée, sens de variation, limites aux bornes de S (on pourra calculer $S(x+1) + S(x)$) ⊛

Extension aux fonctions C^p

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$

i. Montrer que f est C^1 sur $]1, \infty[$, décroissante et convexe
ii. Déterminer les limites de ζ aux bornes et un équivalent en 1 avec une comparaison série intégrale

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^x}$

i. Montrer que $Df =]0, +\infty[$
ii. Montrer que f est C^∞ sur $]0, \infty[$
iii. Déterminer la limite de f en $+\infty$
iv. Montrer que $\forall x > 0, 2f(x) - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n^x} - \frac{1}{(n+1)^x}\right)$
v. En déduire que $\forall x > 0,\ 0 \leqslant 2f(x) - 1 \leqslant 1 - \frac{1}{2^x}$. Trouver la limite de f en 0

⊛

Théorème (Intégration terme à terme sur un segment) :

Si f_n cpm sur $[a, b]$, $\sum_{n\geqslant 0} f_n$ CU sur $[a, b]$ et $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ cpm sur $[a, b]$

Alors $\int_a^b \sum_{n=0}^{\infty} f_n(t)dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b f_n(t)dt$

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n(n+1)}$.

En écrivant $\int_0^{1/2} \frac{1}{1-t}dt$ sous forme d'une série, montrer que $S = 2\ln 2$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $\theta \in [0, 2\pi]$ et $n \geqslant 1$. Ecrire $\frac{1}{1-2e^{i\theta}}$ comme une somme de série.

En déduire que $\int_0^{2\pi} \frac{e^{in\theta}}{1-2e^{i\theta}}\, d\theta = -\frac{\pi}{2^{n-1}}$ ⊛